2026년 한이음 드림업

개 발 보 고 서

2026. 8.

프로젝트명	VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템

IITP 정보통신기획평가원

요 약 본

프로젝트 정보	
프로젝트명	VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템
주제 영역	□ 생활 ■ 업무 ■ 공공/교통 □ 금융/핀테크 □ 의료 □ 교육 □ 유통/쇼핑 □ 엔터테인먼트
기술 분야	■ 소프트웨어 ■ 인공지능 ■ 스마트 디바이스 □ 방송·콘텐츠 □ 디지털융합 □ 차세대통신 □ 사이버보안
성과 목표	■ 논문게재 및 포스터 발표 □ 앱등록 □ 프로그램등록 ■ 특허 □ 기술이전 □ 실용화 ■ 공모전(공모전명 : 한이음 2026 ICT 공모전) □ 기타( )
프로젝트 소개	VLM과 원격 제어 기술을 활용하여 위험지역에 투입 가능한 Physical AI 지뢰탐지 로봇을 구현한다. 모바일 플랫폼과 두 대의 로봇팔로 지뢰 탐지 및 표식을 수행하고 현장 정보를 상황실에 전달하여 원격 대응이 가능하도록 한다.
개발 배경 및 필요성	지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물은 민간인의 안전과 지역 복구를 지속적으로 위협하며 작업자가 직접 수행하는 탐지·표식 작업은 높은 사고 위험을 수반한다. 이에 사람의 현장 투입을 최소화하고 탐지부터 표식까지 원격으로 수행할 수 있는 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템이 필요하다.
프로젝트 특·장점	VLM 기반 센서융합 판단, 마스터-슬레이브 원격조작, 듀얼 로봇팔 협업 기술을 결합한 통합형 원격 대응 시스템이다. 탐지·상황 판단·표식 작업을 하나의 흐름으로 연계하여 작업자의 위험지역 투입을 줄이고 안전성과 대응 효율을 높일 수 있다.
주요 기능	모바일 플랫폼을 원격으로 조작하여 위험지역에 접근하고 카메라 영상과 탐지 센서를 활용해 지뢰 의심 지점과 주변 상황을 파악한다. VLM이 사람을 인식하면 인상착의를 음성으로 알리고 지뢰 의심 지역에서 물러나도록 경고한다. 또한 듀얼 로봇팔로 탐지와 표식 작업을 수행하여 안전한 원격 대응을 지원한다.
기대효과 및 활용 분야	위험지역에 작업자가 직접 투입되는 상황을 최소화하고 지뢰 의심 지점의 탐지·판단·표식 작업을 원격으로 수행하여 인명 피해와 2차 사고 위험을 줄일 수 있다. 또한 VLM 기반 상황 인식과 음성 경고를 통해 작업자의 신속한 판단과 현장 인원의 안전한 대피를 지원한다. 향후 군 경계지역, 출입통제구역, 인도적 지뢰 제거 및 고위험 지역 원격 점검 분야에 활용할 수 있다.

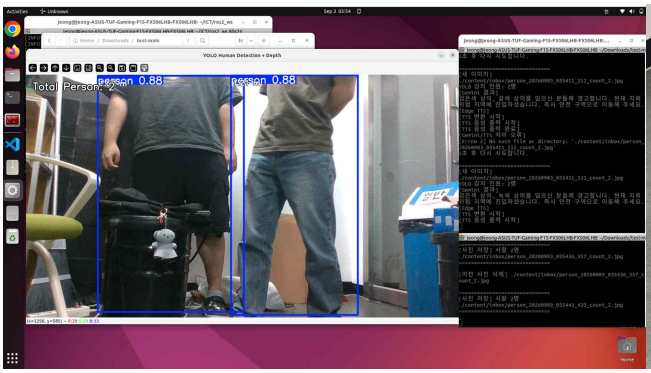
본 문

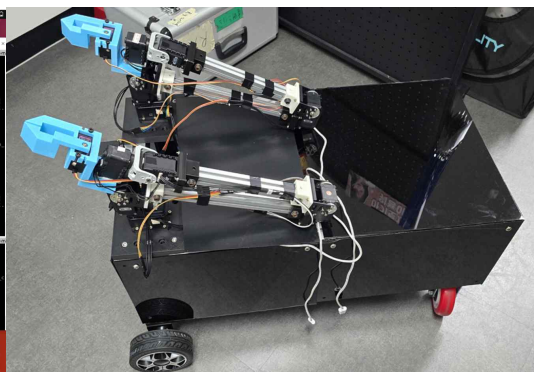
I. 프로젝트 개요

1. 프로젝트 소개

1) VLM 기반 Physical AI 지뢰탐지 로봇 시스템

- 모바일 플랫폼에 Depth Camera, 지뢰 탐지 센서와 두 대의 로봇팔을 결합하여 원격 주행과 탐지·제거 작업이 가능하도록 구성함.
- 카메라 영상과 센서 정보를 활용하여 지뢰 의심 지점과 주변 상황을 파악하고, VLM이 사람을 인식하면 인상착의를 음성으로 안내하며 위험지역에서 물러나도록 경고함.
- 위험지역에 작업자 대신 투입되어 지뢰 의심 지점을 탐지하고 상황실의 원격조작을 통해 모의 지뢰를 제거하는 로봇 시스템.
- 마스터-슬레이브 방식의 텔레오퍼레이션을 적용하여 작업자가 상황실에서 현장 로봇팔을 실시간으로 조작하도록 구현함.





i) VLM 기반 사람 인식 및 위험지역 음성 경고 기능

• 카메라 영상으로 사람의 인상착의를 파악하고 위험지역에서 물러나도록 음성으로 안내함.

ii) 모바일 플랫폼 기반 듀얼 로봇팔 원격 작업 구조

• 탐지용·제거용 로봇팔을 탑재하여 위험지역을 이동하며 지뢰 의심 지점 탐지와 모의 지뢰 원격 제거를 수행함.

2. 개발 배경 및 필요성

1) 지속되는 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물의 위험

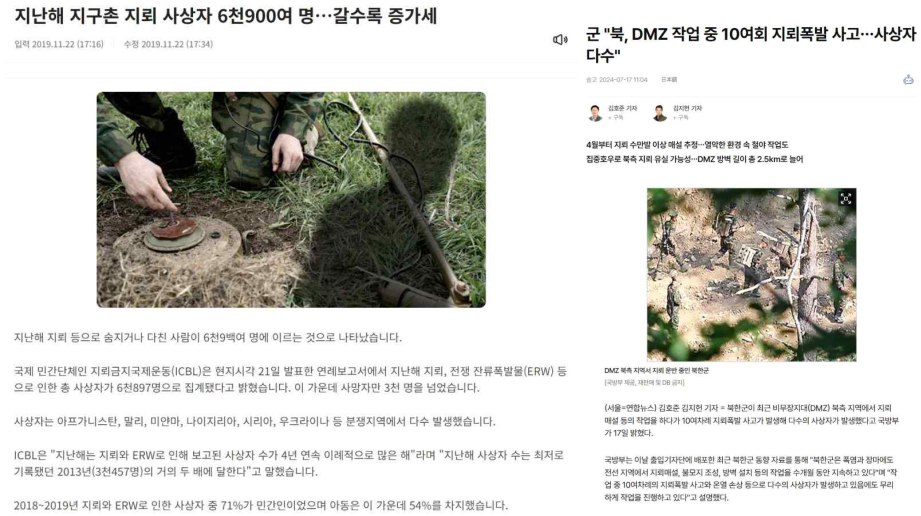
- 지뢰와 전쟁 잔류 폭발물은 전쟁이 종료된 이후에도 장기간 남아 민간인의 생명과 지역 복구를 지속적으로 위협하고 있음.
- 전 세계적으로 지뢰로 인한 사상자가 계속 발생하고 있으며 국내와 인접한 DMZ에서도 지뢰 작업 중 폭발 사고가 반복적으로 보고되고 있어 지뢰 위험은 현재까지 이어지는 현실적인 문제임.

2) 기존 지뢰 탐지 작업의 한계

- 기존 방식은 작업자가 탐지 장비를 가지고 위험지역에 직접 진입해야 하므로 폭발 사고와 2차 피해의 위험이 큼.
- 단순 탐지뿐만 아니라 주변 상황 파악, 사람 접근 경고 및 지뢰 의심 물체 제거까지 연계할 수 있는 원격 대응 체계가 필요함.

3) 프로젝트 제작 목적

- 모바일 플랫폼을 위험지역에 대신 투입하고, 카메라 영상과 탐지 센서를 활용하여 작업자의 직접적인 현장 접근을 최소화하고자 함.
- VLM을 통해 지뢰 의심 지점과 주변 상황을 분석하고, 위험지역에 사람이 접근하면 인상착의 안내와 음성 경고를 제공하고자 함.
- 상황실에서 로봇팔을 원격으로 조작하여 모의 지뢰를 탐지·제거함으로써 인명 피해 위험을 줄이고, 지능형 원격 대응 시스템의 현장 적용 가능성을 검증하고자 함.



지난해 지구촌 지뢰 사상자 6천900여 명…갈수록 증가세

입력 2019.11.22 (17:16) 수정 2019.11.22 (17:34)

지난해 지뢰 등으로 숨지거나 다친 사람이 6천9백여 명에 이르는 것으로 나타났습니다.

국제 민간단체인 지뢰금지국제운동(ICBL)은 현지시각 21일 발표한 연례보고서에서 지난해 지뢰, 전쟁 잔류폭발물(ERW) 등으로 인한 총 사상자가 6천897명으로 집계됐다고 밝혔습니다. 이 가운데 사망자만 3천 명을 넘었습니다.

사상자는 아프가니스탄, 말리, 미얀마, 나이지리아, 시리아, 우크라이나 등 분쟁지역에서 다수 발생했습니다.

ICBL은 "지난해는 지뢰와 ERW로 인해 보고된 사상자 수가 4년 연속 이례적으로 많은 해"라며 "지난해 사상자 수는 최저로 기록됐던 2013년(3천457명)의 거의 두 배에 달한다"고 말했습니다.

2018~2019년 지뢰와 ERW로 인한 사상자 중 71%가 민간인이었으며 아동은 이 가운데 54%를 차지했습니다.

군 "북, DMZ 작업 중 10여회 지뢰폭발 사고…사상자 다수"

송고 2024-07-17 11:04 | 日本語

김호준 기자 + 구독 | 김지현 기자 + 구독

4월부터 지뢰 수만발 이상 매설 추정…열악한 환경 속 철마 작업도
집중호우로 북측 지뢰 유실 가능성…DMZ 방벽 길이 총 2.5km로 늘어

DMZ 북측 지역서 지뢰 운반 중인 북한군
[국방부 제공, 재판매 및 DB 금지]

(서울=연합뉴스) 김호준 김지현 기자 = 북한군이 최근 비무장지대(DMZ) 북측 지역에서 지뢰 매설 등의 작업을 하다가 10여차례 지뢰폭발 사고가 발생해 다수의 사상자가 발생했다고 국방부가 17일 밝혔다.

국방부는 이날 출입기자단에 배포한 최근 북한군 동향 자료를 통해 "북한군은 폭염과 장마에도 전선 지역에서 지뢰매설, 불모지 조성, 방벽 설치 등의 작업을 수개월 동안 지속하고 있다"며 "작업 중 10여차례의 지뢰폭발 사고와 운열 손상 등으로 다수의 사상자가 발생하고 있음에도 무리하게 작업을 진행하고 있다"고 설명했다.

i) 지뢰 및 전쟁 잔류 폭발물로 인한 지속적인 인명 피해

• 분쟁 종료 이후에도 지뢰와 전쟁 잔류 폭발물로 인한 민간인 피해가 계속 발생하고 있음을 보여줌.

ii) DMZ 지뢰 작업 과정에서 발생하는 폭발 사고

• 지뢰 관련 작업자가 폭발 위험에 직접 노출되는 현장 상황과 원격 대응 시스템의 필요성을 보여줌.

3. 프로젝트 특·장점

1) VLM 기반 위험 상황 인식 및 음성 경고

- 기존 금속 탐지 중심 장비와 달리 카메라 영상과 센서 정보로 지뢰 의심 지점과 주변 상황을 파악하고 사람 감지 시 인상착의 안내와 위험지역 이탈 음성 경고를 제공함.

2) 듀얼 로봇팔 기반 탐지·제거 작업

- 두 대의 로봇팔이 지뢰 의심 지점의 탐지와 모의 지뢰의 파지·제거를 각각 담당하여 작업의 연속성을 높이고 현장 인력 투입을 최소화함.

3) 마스터-슬레이브 기반 원격조작

- 상황실의 마스터 로봇팔 움직임을 현장 로봇팔에 실시간으로 전달하여 작업자가 위험지역에 접근하지 않고도 정밀한 탐지·제거 작업을 수행함.
- VLM의 상황 인식과 작업자의 판단을 결합하여 예측하기 어려운 현장 상황에도 유연하게 대응할 수 있음.

4) Physical AI 기반 통합 대응

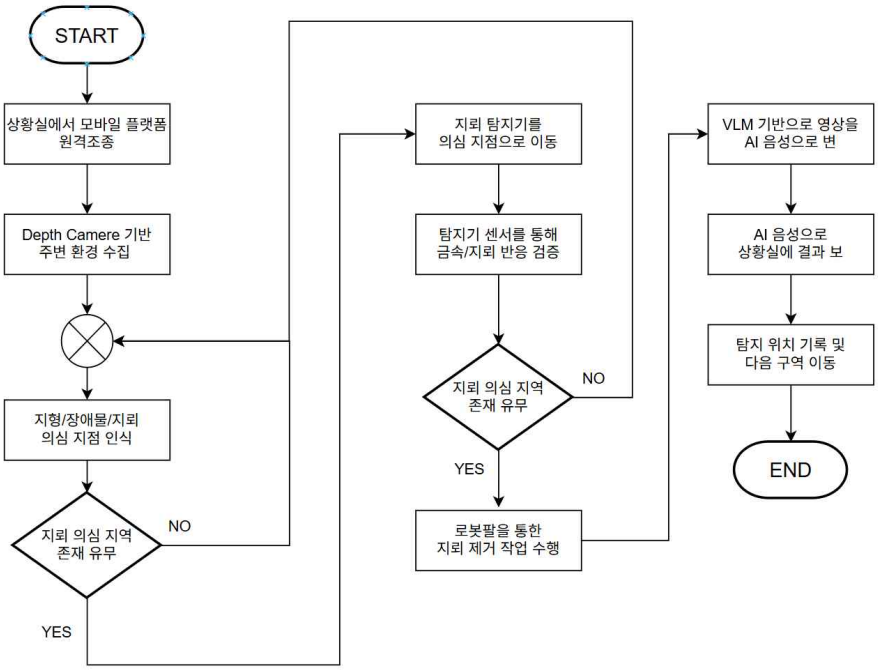
- AI가 현장 상황을 해석하고 실제 로봇의 물리적 작업으로 연결하는 통합형 원격 대응 시스템이라는 차별성을 가짐.
- 일반적인 원격 탐지 로봇과 달리 원격 주행, 위험 상황 인식, 음성 경고 및 로봇팔 제거 작업을 하나의 흐름으로 연계함.

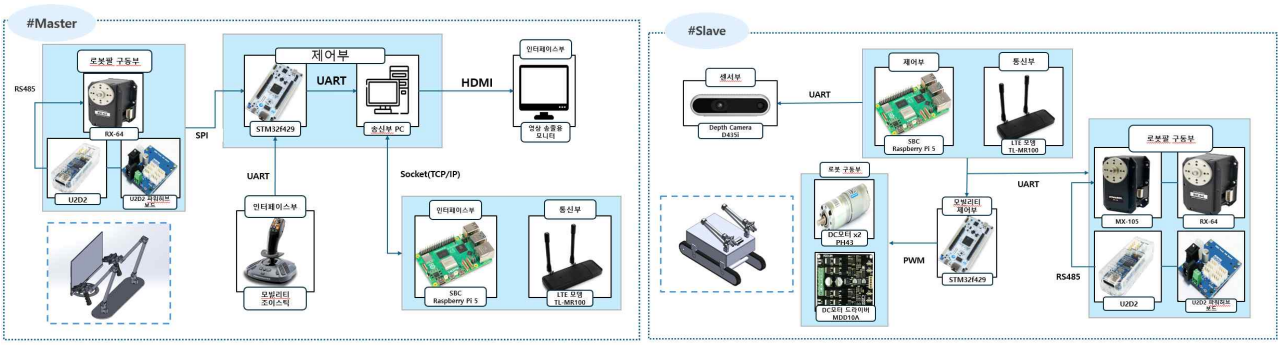
II. 프로젝트 내용

1. 프로젝트 구성도

1) 전체 시스템 구성

- 본 프로젝트는 상황실의 마스터 시스템과 위험지역에 투입되는 슬레이브 시스템으로 구성됨.
- 상황실에서 모바일 플랫폼과 두 대의 로봇팔을 원격으로 조작하고, 현장 영상과 센서 정보는 LTE 통신을 통해 실시간으로 수신함.
- 수신된 정보는 VLM으로 분석하여 지뢰 의심 지점, 장애물 및 사람의 접근 상황을 작업자에게 제공하며, 사람 감지 시 현장에 음성 경고를 출력함.





i) 지뢰 탐지·제거 서비스 흐름도

- 모바일 플랫폼의 원격 이동부터 주변 탐색, 지뢰 의심 지점 확인, 로봇팔 제거 작업 및 VLM 기반 상황 안내까지의 전체 과정을 나타냄.

ii) 상황실 마스터 시스템 H/W 구성도

- 마스터 로봇팔과 조이스틱으로 현장 로봇을 조작하고, PC와 모니터를 통해 실시간 영상·센서 정보와 VLM 분석 결과를 확인하도록 구성함.

iii) 현장 슬레이브 시스템 H/W 구성도

- 바퀴형 모바일 플랫폼에 Depth Camera, 지뢰 탐지 센서, 듀얼 로봇팔 및 제어기를 탑재하여 원격 주행과 모의 지뢰 탐지·제거를 수행하도록 구성함.

2) S/W 구성

- 현장의 영상·거리·탐지 정보를 상황실로 전송하고 VLM을 이용하여 주변 환경과 사람의 접근 상황을 분석함.
- 마스터 로봇팔의 관절값을 현장 로봇팔에 전달하여 실시간 동기화하고 조이스틱 명령으로 모바일 플랫폼의 이동을 제어함.
- 사람 감지 시 VLM이 생성한 안내 문장을 음성으로 출력하며 비상 정지와 안전 인터락을 통해 시스템의 안정성을 확보함.

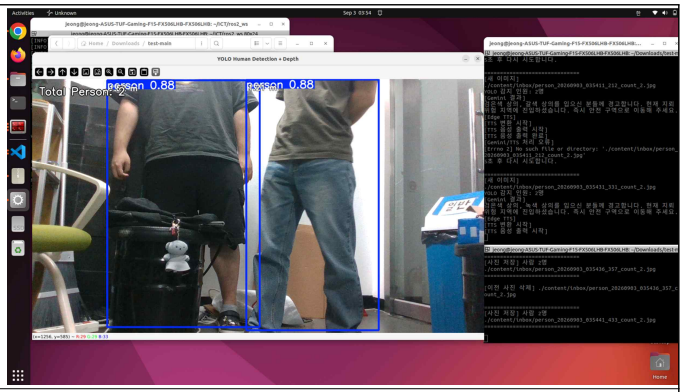
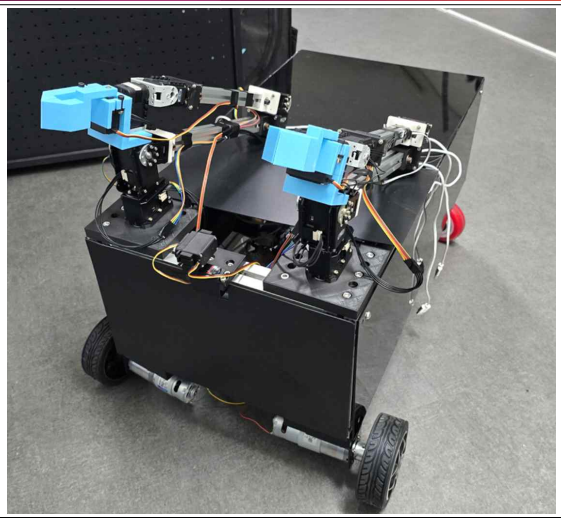
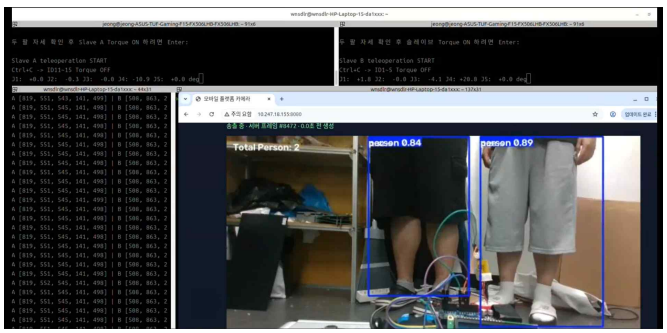
2. 프로젝트 기능

1) 전체 기능 목록

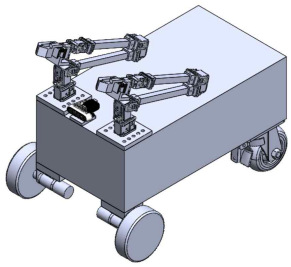
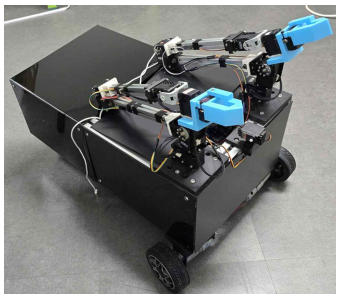
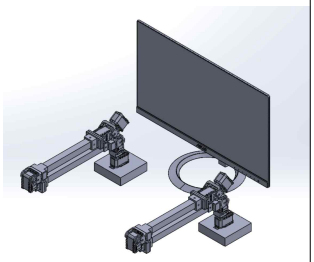
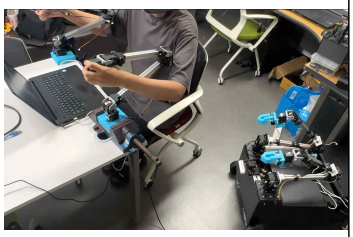
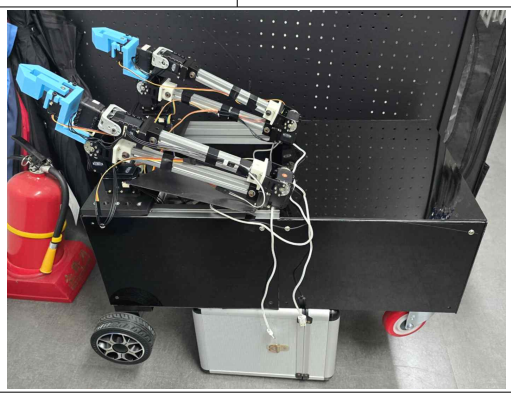
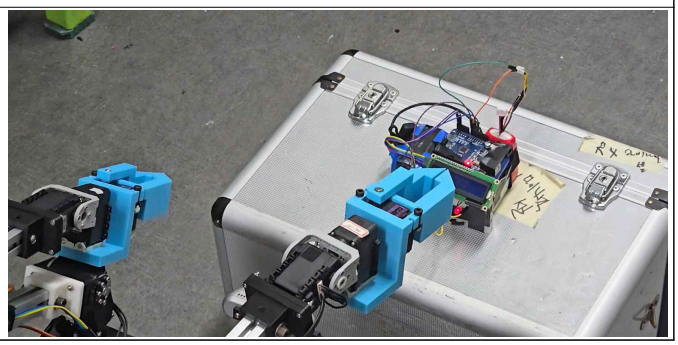
구분	기능	설명	현재진척도(%)
S/W	영상·거리 정보 인식	Depth Camera 영상에서 사람과 주변 장애물을 인식하고 거리 정보를 측정함.	100%
	VLM 상황 분석 및 음성 경고	영상으로 사람의 인상착의와 위험 상황을 분석하고, 위험지역에서 물러나도록 음성으로 경고함.	100%
	마스터-슬레이브 로봇팔 제어	상황실의 마스터 로봇팔 관절값을 현장 로봇팔에 전달하여 실시간으로 동기화함	90%
	모바일 플랫폼 원격주행	조이스틱 입력에 따라 바퀴형 모바일 플랫폼의 이동 방향과 속도를 원격으로 제어함	100%
	원격 통신 및 모니터링	LTE 기반 TCP/IP 통신으로 영상·센서 정보와 주행·로봇팔 제어 명령을 송수신함.	90%
	통합 제어 및 안전 기능	주행·탐지·제거 작업을 연계하고 비상 정지 및 안전 인터락을 적용함.	85%
H/W	상황실 마스터 조작부	2대의 마스터 로봇팔, 조이스틱, PC 및 모니터를 결합하여 원격조작 환경을 구성함.	100%
	바퀴형 모바일 플랫폼	DC 모터와 모터 드라이버를 적용하여 위험지역에서 원격 이동이 가능한 주행부를 제작함.	100%
	듀얼 로봇팔 및 그리퍼	탐지용 로봇팔과 제거용 로봇팔을 구성하여 탐지 센서 스캔과 모의 지뢰 파지·제거를 수행함.	95%
	센서 및 음성 출력부	Depth Camera, 지뢰 탐지 센서와 스피커를 장착하여 현장 정보 수집과 음성 경고가 가능하도록 구성함.	100%
	현장 제어·통신부	Raspberry Pi 5, STM32, U2D2 및 LTE 모뎀을 이용하여 주행·로봇팔·통신 장치를 통합함.	90%

2) S/W 주요 기능

기능	설명	프로젝트실물사진

VLM 기반 위험 상황 인식 및 음성 경고	카메라 영상에서 사람과 주변 상황을 분석하고 위험 지역에 사람이 접근하면 인상착의를 안내한 뒤 현장에서 벗어나도록 AI 음성으로 경고함	
모바일 플랫폼 원격 주행	상황실의 조작 명령을 현장 플랫폼에 전달하여 실시간으로 원격 제어함	
텔레오퍼레이션 로봇팔 제어	마스터 로봇팔의 관절 움직임을 슬레이브 로봇팔에 실시간으로 전달하여 모의 지뢰 탐지 및 제거 작업을 원격으로 수행함	
실시간 영상, 센서 모니터링	현장 카메라 영상과 센서 정보를 상황실로 전송하여 로봇의 주변 환경과 작업 상태를 실시간으로 확인함	

3) H/W 주요 기능

기능/부품	설명	프로젝트실물사진	
바퀴형 모바일 플랫폼	바퀴와 DC 모터를 이용하여 위험지역을 주행하며 로봇팔과 센서 및 제어 장치를 현장까지 이동시킴		
상황실 마스터 조작부	두 대의 마스터 로봇팔을 이용하여 현장 로봇팔과 모바일 플랫폼을 원격으로 조작함		
현장 슬레이브 구동부	모바일 플랫폼에 장착된 두 대의 슬레이브 로봇팔이 상황실의 마스터 조작값을 전달받아 지뢰 제거 작업을 수행함		
제어 및 통신 장치	메인 PC, SBC, STM32, U2D2을 통해 주행부·로봇팔·센서를 제어하고 상황실과 데이터를 송수신함		
모의 지뢰 및 매설물 장치	모의 위험물을 구성하여 로봇팔의 원격 제거 동작과 위험 해제 상태를 확인함		

3. 주요 적용 기술

1) 시스템 운용 시나리오

- 작업자는 상황실에서 모바일 플랫폼을 원격 조종하여 위험지역으로 이동하며 카메라 영상과 센서 정보를 통해 현장 상황을 확인한다.
- VLM(Vision Language Model)이 현장 영상에서 사람과 주변 환경을 분석하여 사람이 감지되면 인상착의를 말하며 위험 지역에서 벗어날 수 있도록 AI 음성을 출력한다.
- 지뢰 의심지점이 탐지되면 작업자가 상황실에서 마스터 로봇팔을 조작하고 현장의 로봇팔이 동일한 움직임을 수행하여 모의 지뢰 파지 또는 배선 제거 작업을 수행하도록 한다,
- 작업 완료 후 모의 매설물의 LCD와 LED가 꺼지는 것을 통해 위험 요소가 정상적으로 제거되었음을 확인한다.

2) VLM 기반 영상 분석 기술

- Depth Camera에서 획득한 영상과 사용자 프롬프트를 VLM에 입력하여 사람의 복장과 주변 장애물, 위험 상황을 종합적으로 분석하고 판단한다.
- VLM은 영상의 특징을 추출하는 비전 인코더와 문맥을 해석하는 언어 모델을 결합한 구조로 영상 속의 상황을 자연어 형태로 설명할 수 있다.
- 단순 객체 검출을 넘어 사람의 인상착의와 행동, 주변 환경의 관계를 함께 해석하여 상황실 작업자의 판단을 지원한다.

3) Depth Camera 기반 거리 인식

- RGB 영상과 깊이 정보를 동시에 획득하여 사람이나 장애물까지의 거리를 측정하고 원격주행과 로봇팔 작업시에 공간 정보를 제공한다.

4) AI 음성 경고 기능

- VLM이 생성한 위험 상황 분석결과를 TTS(Text-to-Speech) 기술로 음성 변환하여 현장 스피커로 출력한다.
- 위험지역에서 사람이 감지되면 인상착의를 포함한 안내 문장을 생성하고 해당 지역에서 벗어날 수 있도록 경고문구를 AI 음성으로 나타낸다.
- 이를 통해 상황실 작업자뿐만 아니라 현장 주변 인원도 위험 상황을 인지할 수 있도록 구성한다.

5) 마스터-슬레이브 텔레오퍼레이션

- 작업자가 상황실에서 마스터 로봇팔을 움직이면 각 관절의 현자 위치값을 읽어 모바일 플랫폼의 슬레이브 로봇팔로 전송한다.
- 슬레이브 로봇팔은 수신한 값을 목표 위치로 설정하여 마스터 로봇팔의 움직임을 실시간으로 추종한다.
- 서로 다른 로봇팔의 영점과 회전 방향을 보정하기 위해 관절값 변환을 적용하였다.

$Q_{s,i} = Q_{s0,i} + k_i * D_{i(Q_{m,i}} - Q_{m0,i})$

$Q_{m,i}$와 $Q_{s,i}$는 마스터와 슬레이브의 관절각이고 $Q_{m0,i}$와$Q_{s0.i}$는 영점, D_i는 회전 방향, k_i는 관절별 변환 비율을 의미한다.

- 변환된 값에는 관절 가동범위 제한과 속도 제한을 적용하여 충돌과 급격한 움직임을 방지한다.

6) Physical AI 기반 통합 제어

- 카메라와 센서로 현장을 인식하고 VLM이 상황을 해석하며 작업자의 판단과 원격조작을 통해서 로봇이 실제 탐지와 제거 동작을 수행하도록 한다.
- 인식과 판단에만 머무르지 않고 AI 분석 결과가 모바일 플랫폼의 주행과 음성 경고 및 로봇팔 작업으로 연결되는 Physical AI 구조를 적용한 것이 핵심 기술이다.

4. 프로젝트 개발 환경

구분		상세내용
S/W 개발환경	OS	Ubuntu 24.04 LTS, Windows 11
	개발환경(IDE)	Visual Studio Code, STM32CubeIDE, Arduino IDE
	개발도구	ROS 2 Jazzy, OpenCV, YOLOv8, Intel RealSense SDK, DYNAMIXEL SDK, VLM API, DYNAMIXEL Wizard2
	개발언어	Python 3, C/C++
	기타사항	카메라 영상 및 깊이 정보 처리, VLM 기반 상황 분석, AI 음성 경고, 원격주행 및 마스터–슬레이브 로봇팔 제어 프로그램 개발
H/W 구성장비	디바이스	상황실 제어 PC 및 모니터, Raspberry Pi 5, STM32, U2D2, 파워허브 마스터/슬레이브 로봇팔, 모바일 플랫폼, DC 모터/모터 드라이버, 스피커, 모의 지뢰
	센서	Intel RealSense D435i Depth Camera, 지뢰/금속 탐지 센서, DYNAMIXEL
	통신	TCP/IP 통신, UART, Serial 통신, DYNAMIXEL 통신, GPIO/PWM
	언어	STM32 C/C++, Raspberry Pi/PC 제어 프로그램 Python
	기타사항	-
프로젝트 관리환경	형상관리	Git과 GitHub를 활용한 소스코드 버전 관리, 기능별 브랜치 운영 및 커밋 이력을 통한 변경사항 관리
	의사소통관리	카카오톡과 ZOOM을 통한 정기회의로 진행 상황 공유, GitHub를 활용한 오류 및 개발 업무 관리
	기타사항	Notiondmf 활용하여 보고서, 설계자료, 실험 결과 및 시연 영상 등의 프로젝트 자료를 공동 관리

5. 기타 사항 [본문에서 표현되지 못한 프로젝트의 가치(Value) 및 제작 노력

1) 작업자의 안전을 우선한 사회적 가치

- 본 프로젝트는 지뢰 의심 지역에 작업자가 직접 진입하는 기존 작업의 위험을 줄이는 것을 핵심 가치로 함.
- 모바일 플랫폼이 현장 주행과 탐지를 담당하고 작업자는 상황실에서 영상을 실시간으로 확인하며 모의 지뢰와 매설물 제거 작업을 수행하므로 인명 피해 가능성을 낮출 수 있음.

2) AI와 작업자의 판단을 결합한 신뢰성

- 위험물 제거를 AI 판단만으로 자동 수행하는 것이 아니라 카메라와 센서 정보는 VLM이 분석하며 실제 제거 동작은 작업자가 원격으로 제어하도록 구성하였음.
- 이러한 방식은 AI가 현장 상황을 잘못 판단할 가능성을 보완할 수 있고 예측하기 어려운 위험환경에서 작업자가 최종 결정을 내릴 수 있다는 장점이 있다.
- 비상 정지와 관절 가동범위 제한과 통신 타임아웃 기능을 적용하여 오작동으로 인한 충돌 위험성을 최소화하였다.

3) 인식부터 물리적 대응까지 연결되는 통합성

- 카메라와 센서를 통한 현장 인식과 VLM 기반 상황을 분석하고 AI 음성 경고, 모바일 플랫폼 원격주행과 로봇팔 제거 작업을 하나의 과정으로 통합하였다.
- 이는 AI에 국한되는 것이 아닌 작업자 스스로의 판단을 거쳐 로봇의 실제 움직임으로 연결되는 Physical AI 구조라는 차별성을 가진다.

4) 프로그램과 데이터의 재사용 가치

- 마스터/슬레이브 로봇팔의 영점, 회전 방향, 관절별 변환 비율과 동작 범위를 보정하면서 확보한 설정값을 다른 텔레오퍼레이션 시스템에도 활용할 수 있다.
- 영상 분석, 센서 처리, 원격주행 및 로봇팔 제어 프로그램을 기능별로 분리하여 향후 다른 센서나 모터를 교체하더라도 확장할 수 있도록 구성하였다.

5) 향후 활용 가능성

- 현재는 모의 지뢰와 매설물을 대상으로 시스템의 작동 가능성을 검증하지만 센서와 엔드이펙터를 변경하면 재난현장 수색, 위험물 처리, 폭발물 의심 물체 확인 등 작업자의 직접 접근이 어려운 환경에 활용할 수 있다.
- 향후 통신 안정성, 방수·방진 성능 및 센서 정확도를 개선하면 실제 위험환경에 적용할 수 있는 원격 대응 플랫폼으로 확장 가능하다.

III. 프로젝트 수행 내용

1. 프로젝트 수행일정

프로젝트 기간 (한이음 드림업 사이트 기준)	2026. 4. 1. ~ 2026. 10. 30.

구분	추진내용	프로젝트 기간								
		4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
계획	프로젝트 주제와 개발 목표 설정									
	팀원 역할 분담, 추진일정 및 최종 결과물 계획 수립									
분석	지뢰 피해 사례와 기존 탐지/제거 방식의 문제점 조사									
	원격주행, 탐지, 경고, 제거 서비스 시나리오 정의									
	카메라, 탐지 센서, 로봇팔 및 통신 장치의 적용 가능성 분석									
설계	전체 S/W, H/W 구성도와 서비스 흐름도 설계									
	마스터와 슬레이브 텔레오퍼레이션 구조 설계									
	VLM 영상 분석, AI 음성 경고 및 원격통신 구조 설계									
	모바일 플랫폼과 듀얼 로봇팔 배치 설계									
개발	모바일 플랫폼 제작 및 기본 주행부 조립									
	상황실 마스터 로봇팔/모니터링 장치 구성									
	모바일 플랫폼 슬레이브 로봇팔 및 그리퍼 장착									
	DYNAMIXEL ID 설정과 관절별 영점/회전 방향 보정									
	마스터–슬레이브 로봇팔 실시간 텔레오퍼레이션 구현									
	상황실 조작 명령 기반 모바일 플랫폼 원격주행 구현									
	Depth Camera 영상 획득과 VLM 기반 사람·인상착의 인식 구현									
	VLM 결과 전송 및 AI 음성 경고 출력 기능 구현									
	현장 영상·센서 정보의 상황실 실시간 모니터링 기능 통합									
	탐지 지점 표시와 로봇팔 접근 위치 안내 기능									
테스트	로봇팔을 이용한 모의 지뢰 파지 및 지정 배선 제거									
	배선 정리, 장치 고정 및 로봇팔 충돌 방지 기능 보완									
종료 (성과등록)	프로젝트 실물사진과 최종 시연 영상 촬영/편집									
	최종 시연과 성과등록 및 프로젝트 결과물 제출									

2. 프로젝트 추진 과정에서의 문제점 및 해결방안

1) 프로젝트 관리 측면

1. 프로젝트 범위 및 설계 변경

- 초기에는 궤도형 모바일 플랫폼과 지뢰 탐지 후 표식을 설치하는 방식을 계획하였으나 제작 가능성과 시연 효과를 검토하는 과정에서 바퀴형과 모의 지뢰 원격 제거 방식으로 변경하였다.
- 설계 변경으로 인해 하드웨어 배치와 서비스 흐름을 다시 구성해야 하는 문제가 발생하였으나 사람의 위험지역 투입 최소화라는 목표를 유지하면서 필수 기능과 추가 기능을 구분하였다.
- 변경된 목표에 맞춰 수행일정과 역할을 다시 배분하고 원격주행, VLM 인식, 음성 경고, 텔레오퍼레이션을 우선 개발하여 일정 지연을 최소화하였다.

2. 일정 및 진척도 관리

- 하나의 기능에서 문제가 발생하면 이후 작업까지 지연되는 구조이므로 전체 시스템을 마지막에 한 번에 통합하는 방식은 일정 관리에 어려움이 있었다.
- 주간 단위로 목표를 설정하고 각 작업을 완료-진행 중-예정으로 구분하여 우선순위를 관리하였다.
- 기본 동작 구현을 우선 완료한 뒤 통신 안정성, 안전 기능 및 반복 시험을 순차적잊으로 진행하여 제한된 기간 안에 최종 결과물을 완성할 수 있도록 일정을 조정하였다.

3. 변경사항 및 결과물 관리

- 하드웨어 배선, 로봇팔 설정값과 프로그램이 지속적으로 수정되면서 팀원 간에 서로 다른 버전의 자료를 사용할 가능성이 존재하였다.
- GitHub를 이용하여 프로그램 변경 이력과 버전을 관리하고 로봇팔의 ID, 영점/회전 방향과 장치별 연결 정보를 문서화하였다.
- 또한 기능별 실물사진, 시험 결과와 시연 영상을 개발 단계마다 기록하여 프로젝트 진척도와 문제 해결 과정을 확인할 수 있도록 관리하였다.

2) 프로젝트 개발 측면

1. 마스터/슬레이브 로봇팔의 관절값 불일치

- 마스터 로봇팔은 AX-12A 모터로 구성되어 있지만 슬레이브 로봇팔에는 MX-106R, RX-64, AX-12A가 함께 사용되어 모터별 위치값 범위와 중심값과 회전 방향이 서로 달랐음.
- 마스터의 위치값을 슬레이브에 그대로 전달했을 때 일부 관절이 반대 방향으로 움직이거나 목표 각도가 일치하지 않는 문제가 발생함.

- 이를 해결하기 위해 관절별 영점과 회전 방향을 측정하고 변환값을 적용하였으며 가동범위와 속도/토크 제한값을 설정하여 안정적으로 움직이도록 보정함.
- 이후 한 관절씩 개별 시험한 뒤 전체 로봇팔을 연동하는 방식으로 충돌 위험을 줄이고 동작 정확도를 높임.

2. 다수의 U2D2 연결에 따른 포트 인식 문제

- 마스터와 슬레이브 로봇팔을 제어하기 위해 여러 개의 U2D2를 동시에 연결하면서 컴퓨터를 재부팅하거나 USB를 다시 연결할 때 /dev/ttyUSB번호가 변경되는 문제가 발생함.
- 잘못된 포트에 연결되면 다른 로봇팔로 명령이 전달되거나 모터가 인식되지 않아 안정적인 실행이 어려웠음.
- 각 U2D2의 고유 시리얼 번호를 확인하여 /dev/serial/by-id/경로로 고정하고, 로봇팔별 모터 ID 범위를 분리하여 장치를 구분함.
- 또한 로봇팔별 전원과 파워허브를 분리하여 다수의 모터가 동시에 작동할 때 발생할 수 있는 전압 저하와 통신 불안정을 줄임.

3. 카메라 영상의 원격 출력 문제

- Depth Camera가 여러 개의 영상 장치로 인식되어 사용할 포트를 정확하게 구분하기 어려웠으며 SSH 환경에서는 화면 출력이 화면에 나타나지 않는 오류가 발생함.
- (v4l2-ctl)과 RealSense 관련 도구를 이용하여 카메라 장치를 확인하고 프로그램에서 사용할 RGB 및 Depth 스트림을 명확하게 지정함.

4. 모의 지뢰 제거 작업의 정밀도 문제

- 상황실의 2차원 영상만으로는 로봇팔과 지뢰 사이의 거리와 높이를 정확하게 판단하기 어려워 파지 위치가 벗어나거나 그리퍼가 주변 구조물과 충돌할 가능성이 있었음.
- Depth Camera의 거리 정보와 여러 방향의 현장 영상을 함께 확인하고 제거 작업 구간에서는 로봇팔의 동작 속도를 낮추어 미세하게 조작하도록 구성함.
- 관절별 가동범위를 제한하고 지뢰 파지와 지정 배선 제거 동작을 반복 시험하여 안정적인 접근 위치를 확인함.

3. 프로젝트를 통해 배우거나 느낀 점

- VLM, 원격주행, 텔레오퍼레이션 등 서로 다른 기술을 하나의 시스템으로 통합하려면 개별 기능 구현뿐만 아니라 장치 간 통신과 반복적인 시험이 중요하다는 것을 배웠다.
- 또한 설계 변경과 오류를 해결하는 과정에서 팀원 간의 역할 분담과 지속적인

소통이 프로젝트 완성도에 큰 영향을 준다는 것을 느꼈음.

Ⅳ. 기대효과 및 활용분야

1. 프로젝트의 기대효과

1) 위험지역 작업자의 안전성 향상

- 모바일 플랫폼이 작업자를 대신해 위험지역에 투입되므로 지뢰 탐지 및 위험물 확인 과정에서 발생할 수 있는 인명 피해를 줄일 수 있음.
- 작업자는 상황실에서 영상과 센서 정보를 확인하고 로봇팔을 원격 조작하므로 현장에 직접 접근하지 않고도 탐지와 제거 작업을 수행할 수 있음.

2) 원격작업의 효율성과 사용성 향상

- 마스터-슬레이브 텔레오퍼레이션을 적용하여 작업자가 별도의 복잡한 명령을 입력하지 않고 마스터 로봇팔을 움직이는 방식으로 현장 로봇팔을 직관적으로 조작할 수 있음.
- 현장 영상과 거리 정보, 탐지 결과를 상황실에서 함께 확인할 수 있어 작업자의 상황 판단과 원격조작 효율을 높일 수 있음.

3) 가격 경쟁력과 시장성

- 일반 모바일 플랫폼과 Raspberry Pi, STM32, DYNAMIXEL 및 상용 센서를 활용하여 고가의 전용 군용 플랫폼보다 비교적 낮은 비용으로 시제품을 구성할 수 있음.
- 장치를 모듈화하여 문제가 생길시 전체 시스템을 교체하지 않고 필요한 센서나 제어기만 교체할 수 있으므로 유지보수 비용을 줄일 수 있음.
- 군/공공기관뿐만 아니라 위험물 처리업체와 산업시설 점검기관 및 재난안전 교육기관 등을 대상으로 활용 가능성이 있음.

2. 프로젝트의 활용분야

1) 군사·경계지역의 지뢰 탐지 훈련

- DMZ, 군사시설 주변과 출입통제구역에서 모의 지뢰 탐지 및 원격 제거 훈련용 시스템으로 활용할 수 있음.
- 작업자는 상황실에서 현장 영상과 센서 정보를 확인하면서 모바일 플랫폼과 로봇팔의 운용 절차를 훈련할 수 있음.

2) 재난현장 및 위험물 처리

- 붕괴 현장이나 폭발물 의심 물체가 발견된 지역에 플랫폼을 먼저 투입하여 내부

상황과 접근 경로를 원격으로 확인할 수 있음
- 로봇팔을 이용하여 위험 의심 물체를 파지하거나 안전한 위치로 이동시키는 작업에 활용할 수 있음.

3) 통제구역 감시 및 접근 경고

- 군사시설과 위험물 보관구역 등 사람의 접근이 제한된 장소에서 이동형 감시 장비로 활용할 수 있음.
- VLM으로 접근자의 인상착의와 주변 상황을 확인하고 현장 스피커를 통해 위험지역에서 벗어나도록 안내할 수 있음.

4) 로봇/AI 교육 및 연구

- 대학과 교육기관에서 원격주행, 영상 분석, 센서 연동 및 텔레오퍼레이션 기술을 학습하는 실습 장비로 활용할 수 있음.
- 모듈형 구조를 기반으로 새로운 센서와 로봇 제어 알고리즘을 적용하고 검증하는 연구용 테스트베드로 사용할 수 있음.